

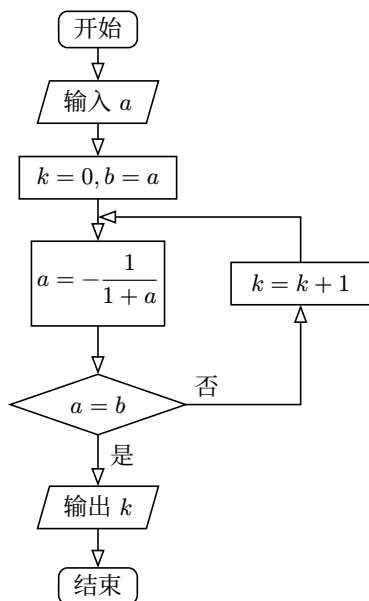
2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷理科

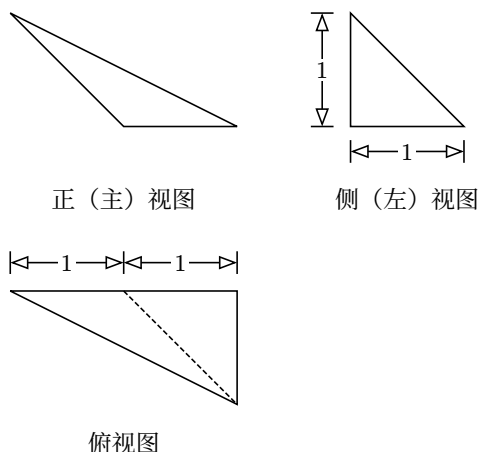
一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | |x| < 2\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$
2. (5 分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} 2x - y \leq 0 \\ x + y \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases}$, 则 $2x + y$ 的最大值为()。
- A. 0 B. 3 C. 4 D. 5
3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 若输入的 a 值为 1, 则输出的 k 值为()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. (5 分) 设 a, b 是向量, 则 “ $|a| = |b|$ ” 是 “ $|a + b| = |a - b|$ ” 的()。
- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
5. (5 分) 已知 $x, y \in \mathbb{R}$, 且 $x > y > 0$, 则()。
- A. $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} > 0$ B. $\sin x - \sin y > 0$
- C. $\left(\frac{1}{2}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^y < 0$ D. $\ln x + \ln y > 0$

6. (5 分) 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为()。



- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
7. (5 分) 将函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 图象上的点 $P\left(\frac{\pi}{4}, t\right)$ 向左平移 s ($s > 0$) 个单位长度得到点 P' 。若 P' 位于函数 $y = \sin 2x$ 的图象上, 则()。
- A. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$ B. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$
- C. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$ D. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$
8. (5 分) 袋中装有偶数个球, 其中红球、黑球各占一半。甲、乙、丙是三个空盒。每次从袋中任意取出两个球, 将其中一个球放入甲盒, 如果这个球是红球, 就将另一个球放入乙盒, 否则就放入丙盒。重复上述过程, 直到袋中所有球都被放入盒中, 则()。
- A. 乙盒中黑球不多于丙盒中黑球
- B. 乙盒中红球与丙盒中黑球一样多
- C. 乙盒中红球不多于丙盒中红球
- D. 乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 若复数 $(1+i)(a+i)$ 在复平面内对应的点位于实轴上, 则 $a =$ _____。
10. (5 分) 在 $(1-2x)^6$ 的展开式中, x^2 的系数为_____。(用数字作答)
11. (5 分) 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta - \sqrt{3} \rho \sin \theta - 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____。
12. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其前 n 项和。若 $a_1 = 6$, $a_3 + a_5 = 0$, 则 $S_6 =$ _____。
13. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA, OC 所在的直线, 点 B 为该双曲线的焦点。若正方形 $OABC$ 的边长为 2, 则 $a =$ _____。

14. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x & x \leq a \\ -2x & x > a \end{cases}$

- ① 若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 的最大值为_____;
- ② 若 $f(x)$ 无最大值, 则实数 a 的取值范围是_____。

三、解答题：共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在三角形 ABC 中, $a^2 + c^2 = b^2 + \sqrt{2}ac$ 。

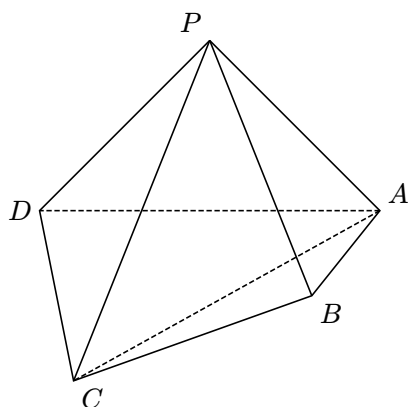
- (1) 求 $\angle B$ 的大小。
- (2) 求 $\sqrt{2}\cos A + \cos C$ 的最大值。

16. (13 分) A, B, C 三个班共有 100 名学生, 为调查他们的体育锻炼情况, 通过分层抽样获得了部分学生一周的锻炼时间, 数据如表 (单位: 小时):

A 班	6	6.5	7	7.5	8			
B 班	6	7	8	9	10	11	12	
C 班	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5

- (1) 试估计 C 班的学生人数。
- (2) 从 A 班和 C 班抽出的学生中, 各随机选取一个人, A 班选出的人记为甲, C 班选出的人记为乙。假设所有学生的锻炼时间相对独立, 求该周甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长的概率。
- (3) 再从 A, B, C 三班中各随机抽取一名学生, 他们该周锻炼时间分别是 7, 9, 8.25 (单位: 小时)。这 3 个新数据与表格中的数据构成的新样本的平均数记为 μ_1 , 表格中数据的平均数记为 μ_0 , 试判断 μ_0 和 μ_1 的大小。(结论不要求证明)

17. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $PA \perp PD$, $PA = PD$, $AB \perp AD$, $AB = 1, AD = 2, AC = CD = \sqrt{5}$ 。



- (1) 求证: $PD \perp$ 平面 PAB 。
- (2) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值。
- (3) 在棱 PA 上是否存在点 M , 使得 $BM \parallel$ 平面 PCD ? 若存在, 求 $\frac{AM}{AP}$ 的值; 若不存在, 说明理由。

18. (13 分) 设函数 $f(x) = xe^{a-x} + bx$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = (e-1)x + 4$ 。

(1) 求 a, b 的值。

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间。

19. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $A(a, 0), B(0, b), O(0, 0)$, 三角形 OAB 的面积为 1。

(1) 求椭圆 C 的方程。

(2) 设 P 是椭圆 C 上一点, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N , 求证:
 $|AN| \cdot |BM|$ 为定值。

20. (13 分) 设数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_N$ ($N \geq 2$)。如果对小于 n ($2 \leq n \leq N$) 的每个正整数 k 都有 $a_k < a_n$, 则称 n 是数列 A 的一个“ G 时刻”。记 $G(A)$ 是数列 A 的所有“ G 时刻”组成的集合。

(1) 对数列 $A: -2, 2, -1, 1, 3$, 写出 $G(A)$ 的所有元素。

(2) 证明: 若数列 A 中存在 a_n 使得 $a_n > a_1$, 则 $G(A) \neq \emptyset$ 。

(3) 证明: 若数列 A 满足 $a_n - a_{n-1} \leq 1$ ($n = 2, 3, \dots, N$), 则 $G(A)$ 的元素个数不小于 $a_N - a_1$ 。